Confiabilidade de sistemas de software distribuídos a partir de sinais OpenTelemetry

Felippe Veloso Marinho Josoe Santos Queiroz Maria Eduarda Sampaio
Matheus Amorim Soares Salles Raphael Lucas Silva Amaral

2026

Resumo

Este trabalho propõe o estudo da confiabilidade de sistemas de software distribuídos utilizando sinais coletados pelo padrão aberto OpenTelemetry. A iniciativa visa democratizar práticas de *Site Reliability Engineering* (SRE) para médias e pequenas empresas brasileiras, reduzindo a dependência de fornecedores proprietários de monitoramento.

1 Introdução

O tema de confiabilidade de software é relativamente recente, mas amplamente discutido. A ubiquidade de sistemas de software em diversas áreas da sociedade tornou-os complexos e mais críticos. Nas décadas mais recentes, com os avanços no campo da internet e sistemas de software dependentes dela, tornou-se prática comum separar diferentes partes complexas de aplicações em servidores conectados por redes (FOWLER, 2002), isto é o que denominamos sistemas distribuídos. A partir dessa definição, cada servidor em um sistema distribuído é tratado como um componente que pode falhar ou se comportar fora do esperado, similarmente a componentes de outros tipos de artefatos de engenharia.

A prática voltada à confiabilidade de sistemas web é conhecida como *Site Reliability Engineering* (SRE) (BEYER et al., 2016) e é prática comum no Brasil desde a metade da última década. Contudo, esse campo ainda não é consistentemente aplicado em empresas brasileiras, porque o tema demanda alto investimento e planejamento estratégico de longo prazo, tornando-se inviável para médias e pequenas empresas. Os custos relacionados a tempo, pessoas e fornecedores são altos demais para uma adoção da prática que realmente impacte positivamente a confiabilidade de sistemas novos.

Normalmente, um dos fornecedores mais caros da SRE é o fornecedor de monitoramento. Essas empresas têm como maior produto uma suíte de bibliotecas e ferramentas de nuvem especializadas em coletar e processar dados de monitoramento de sistemas distribuídos. Contudo, o número relativamente pequeno de fornecedores competitivos leva a preços altos e ao efeito de *vendor lock-in*, que é a incapacitação de uma organização de substituir o fornecedor por ser complexo ou caro demais. Essa situação irrita o mercado de software há anos e, para tanto, foi criado o OpenTelemetry (OpenTelemetry Authors, 2026), uma iniciativa de código aberto que tem como finalidade padronizar e simplificar a adoção de software de monitoramento.

2 Descrição do sistema

A proposta de trabalho é estruturada em três etapas incrementais:

1. Iniciar com um servidor simples e demonstrar a *stack* LGTM (Loki, Grafana, Tempo, Mimir) com base nos dados de um sistema;
2. Adicionar um segundo servidor e mostrar os princípios se repetindo;
3. Aplicar o padrão para N servidores interconectados com ou sem redundância. Nessa fase, podem ser utilizados algoritmos de grafos e as fórmulas de probabilidade combinada (independente e dependente).

3 Revisão de Literatura

A avaliação da confiabilidade de serviços deve considerar as falhas percebidas pelos usuários, e não apenas

aquelas observadas em componentes isolados. Oppenheimer, Ganapathi e Patterson (2003) analisaram relatórios de falhas de três grandes serviços de Internet, distinguindo falhas de componentes de falhas de serviço, e identificaram o erro de operador como a maior causa em dois deles. De forma complementar, Tian, Rudraraju e Li (2004) definem falhas web como a incapacidade de obter ou entregar corretamente as informações solicitadas. A partir de registros de acesso e de erros dos servidores, os autores apontam que contar falhas não basta quando a carga varia e relacionam as falhas à carga de trabalho, aplicando o modelo de Nelson, $R = 1 - f/n$, em que f representa o número de falhas e n o número de requisições. Ao tratar como falha o erro de arquivo inexistente, equivalente ao código HTTP 404, obtiveram confiabilidades por requisição de 96,2% e 94,2% nos dois sites analisados.

Schroeder e Gibson (2006), por sua vez, investigaram aproximadamente 23 mil falhas em 22 sistemas de computação de alto desempenho, ajustando distribuições estatísticas por máxima verossimilhança aos intervalos entre falhas e aos tempos de reparo. Os resultados indicaram bom ajuste das distribuições Weibull e gama para os intervalos entre falhas, ao contrário da exponencial, enquanto a lognormal representou melhor os tempos de reparo. Na perspectiva prática, o material do Google sobre *Site Reliability Engineering* define indicadores (SLI) e objetivos (SLO) de nível de serviço, recomendando que o objetivo não seja escolhido com base no desempenho atual (JONES et al., 2016), e trata a proporção de requisições bem-sucedidas como uma aproximação razoável da indisponibilidade não planejada (ALVIDREZ, 2016).

Entre os trabalhos revisados, Tian, Rudraraju e Li calculam índices a partir de logs, mas não ajustam distribuições de tempo até a falha; Schroeder e Gibson ajustam distribuições aos tempos entre falhas, mas não partem de logs HTTP; e Oppenheimer, Ganapathi e Patterson analisam causas, sem modelagem estatística dos tempos. Esta proposta busca combinar essas abordagens, estimando índices de confiabilidade e distribuições de tempo até a falha a partir de dados do [SISTEMA], com a falha definida por um objetivo de nível de serviço declarado.

4 Metodologia

A metodologia proposta compreende as seguintes etapas:

1. Coleta de dados por 30 dias;
2. Padronização de sinais pelo OpenTelemetry;
3. Desenvolvimento de ferramentas de baixo custo para uso no Grafana.

5 Resultados Esperados

Espera-se como resultado deste trabalho:

- Visão mais realista da saúde do sistema — os resultados devem estar em consonância com a opinião dos usuários;
- Melhoria da visibilidade de problemas para usuários do Grafana.

Referências

ALVIDREZ, M. Embracing risk. In: BEYER, B. et al. (Ed.). *Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems*. O'Reilly Media, 2016. cap. 3. Disponível em: <https://sre.google/sre-book/embracing-risk/>. Acesso em: 6 nov. 2026.

BEYER, B. et al. (Ed.). *Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2016.

FOWLER, M. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Boston, MA: Addison-Wesley, 2002.

JONES, C. et al. Service level objectives. In: BEYER, B. et al. (Ed.). *Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems*. O'Reilly Media, 2016. cap. 4. Disponível em: <https://sre.google/sre-book/service-level-objectives/>. Acesso em: 6 nov. 2026.

OpenTelemetry Authors. *OpenTelemetry*. 2026. Disponível em: <https://opentelemetry.io/docs/concepts/signals/>. Acesso em: 6 nov. 2026.

OPPENHEIMER, D.; GANAPATHI, A.; PATTERSON, D. A. Why do internet services fail, and what can be done about it? In: *Proceedings of the 4th USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS)*. [S.l.: s.n.], 2003. p. 1–16.

SCHROEDER, B.; GIBSON, G. A. A large-scale study of failures in high-performance computing systems. In: *Proceedings of the International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN)*. Philadelphia, PA, USA: [s.n.], 2006. p. 249–258.

TIAN, J.; RUDRARAJU, S.; LI, Z. Evaluating web software reliability based on workload and failure data extracted from server logs. *IEEE Transactions on Software Engineering*, v. 30, n. 11, p. 754–769, 2004.